Лабораторная работа №15

астройка сетевого журналирования

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий.

Задание

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.

Задание

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.
2. Настройте клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.

Задание

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.
2. Настройте клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотрите журналы системных событий с помощью нескольких программ. При наличии сообщений о некорректной работе сервисов исправьте ошибки в настройках соответствующих служб.

Задание

1. Настройте сервер сетевого журналирования событий.
2. Настройте клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотрите журналы системных событий с помощью нескольких программ. При наличии сообщений о некорректной работе сервисов исправьте ошибки в настройках соответствующих служб.
4. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сетевого сервера журналирования

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Настройка сервера сетевого журнала

На сервере создадим файл конфигурации сетевого хранения журналов:

```
cd /etc/rsyslog.d
touch netlog-server.conf
```

Настройка сервера сетевого журнала

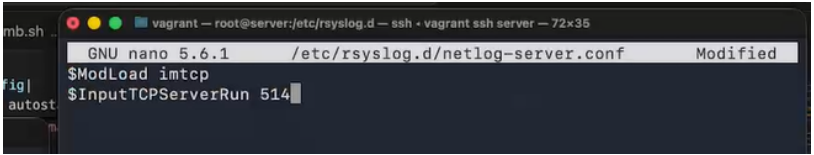

Рисунок 1: Включение журналирования по TCP-порту 514

Настройка сервера сетевого журнала

vagrant — root@server:/etc/rsyslog.d — ssh ▸ vagrant ssh server — 72×35

```
   44312       0t0        TCP server.agko.net:ssh->_gateway:54730 (ESTAB
LISHED)
smbd      11582                          root   27u     IPv6
   48583       0t0        TCP *:microsoft-ds (LISTEN)
smbd      11582                          root   28u     IPv6
   48584       0t0        TCP *:netbios-ssn (LISTEN)
smbd      11582                          root   29u     IPv4
   48585       0t0        TCP *:microsoft-ds (LISTEN)
smbd      11582                          root   30u     IPv4
   48586       0t0        TCP *:netbios-ssn (LISTEN)
rsyslogd  11924                          root    4u     IPv4
   51749       0t0        TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd  11924                          root    5u     IPv6
   51750       0t0        TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd  11924 11928 in:imjour          root    4u     IPv4
   51749       0t0        TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd  11924 11928 in:imjour          root    5u     IPv6
   51750       0t0        TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd  11924 11929 in:imtcp           root    4u     IPv4
   51749       0t0        TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd  11924 11929 in:imtcp           root    5u     IPv6
   51750       0t0        TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd  11924 11932 w1/imtcp           root    4u     IPv4
   51749       0t0        TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd  11924 11932 w1/imtcp           root    5u     IPv6
   51750       0t0        TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd  11924 11933 w0/imtcp           root    4u     IPv4
   51749       0t0        TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd  11924 11933 w0/imtcp           root    5u     IPv6
   51750       0t0        TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd  11924 11935 rs:main            root    4u     IPv4
```

Настройка сервера сетевого журнала

```
[root@server.agko.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
success
[root@server.agko.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 3: Настройка межсетевого экрана для приёма сообщений по TCP-порту 514

Настройка клиента сетевого журнала

На клиенте создадим файл конфигурации сетевого хранения журналов:

```
cd /etc/rsyslog.d
touch netlog-client.conf
```

Настройка клиента сетевого журнала

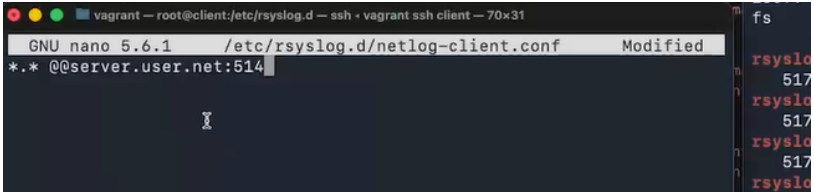

Рисунок 4: Включение перенаправления сообщений журнала на 514 TCP-порт сервера

Настройка клиента сетевого журнала

```
systemctl restart rsyslog
```

Просмотр журнала

```
[root@server.agko.net rsyslog.d]# tail -f /var/log/messages
Mar  8 21:39:36 server rsyslogd[11924]: [origin software="rsyslogd" swVe
rsion="8.2506.0-2.el9" x-pid="11924" x-info="https://www.rsyslog.com"] s
tart
Mar  8 21:39:36 server rsyslogd[11924]: imjournal: journal files changed
, reloading...  [v8.2506.0-2.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Mar  8 21:40:48 client systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Mar  8 21:40:49 client rsyslogd[1010]: [origin software="rsyslogd" swVer
sion="8.2506.0-2.el9" x-pid="1010" x-info="https://www.rsyslog.com"] exi
ting on signal 15.
Mar  8 21:40:49 client systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successf
ully.
Mar  8 21:40:49 client systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Mar  8 21:40:49 client systemd[1]: Starting System Logging Service...
Mar  8 21:40:49 client systemd[1]: Started System Logging Service.
Mar  8 21:40:49 client rsyslogd[10806]: [origin software="rsyslogd" swVe
rsion="8.2506.0-2.el9" x-pid="10806" x-info="https://www.rsyslog.com"] s
tart
Mar  8 21:40:49 client rsyslogd[10806]: imjournal: journal files changed
, reloading...  [v8.2506.0-2.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
```

Рисунок 5: Просмотр файла ar/log/messages журнала

Просмотр журнала

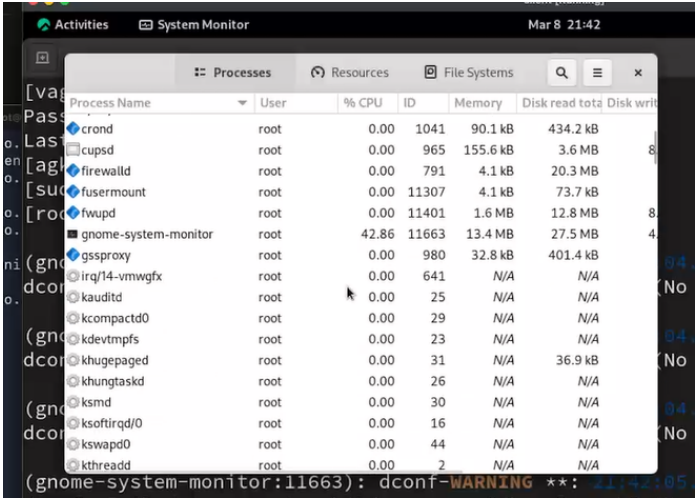

Рисунок 6: Запуск графической программы для просмотра журналов

Просмотр журнала

```
dnf -y install lnav
```

Просмотр журнала

vagrant — LOG — ssh ◂ vagrant ssh server — 72×35

```
2026-03-08T21:42:36 EDT        Press ENTER to focus-the breadcrumb bar
LOG 〉2026-03-08T21:41:43.000〉syslog_log〉messages[20,491]〉packagekitd[1]
Mar  8 21:41:43 client packagekitd[11083]: Failed to get cache filenam
Mar  8 21:41:43 client packagekitd[11083]: Failed to get cache filenam
Mar  8 21:41:43 client packagekitd[11083]: Failed to get cache filenam
Mar  8 21:41:44 client systemd[1]: Created slice Slice /system/systemd
Mar  8 21:41:44 client systemd[1]: Started Process Core Dump (PID 1156
Mar  8 21:41:48 client systemd-coredump[11569]: Process 11125 (gnome-s
Mar  8 21:41:48 client systemd[1]: systemd-coredump@0-11568-0.service:
Mar  8 21:41:48 client systemd[1]: systemd-coredump@0-11568-0.service:
Mar  8 21:41:48 client systemd[10459]: app-gnome-org.gnome.Software-11
Mar  8 21:41:50 client systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactiva
Mar  8 21:41:51 client systemd[1]: systemd-localed.service: Deactivate
Mar  8 21:41:56 client su[11584]: (to agko) vagrant on pts/1
Mar  8 21:41:56 client systemd[1]: Starting Hostname Service...
Mar  8 21:41:56 client systemd[1]: Started Hostname Service.
Mar  8 21:42:02 client pipewire[11013]: spa.alsa: front:0p: (0 suppres
Mar  8 21:42:04 client pipewire[11013]: spa.alsa: front:0p: (46 suppre
Mar  8 21:42:06 client pipewire[11013]: spa.alsa: front:0p: (46 suppre
Mar  8 21:42:19 client geoclue[11041]: Service not used for 60 seconds
Mar  8 21:42:19 client systemd[1]: geoclue.service: Deactivated succes
Mar  8 21:42:20 client systemd[10459]: Starting Virtual filesystem met
Mar  8 21:42:20 client systemd[10459]: Started Virtual filesystem meta
Mar  8 21:42:28 server systemd[1]: Started /usr/bin/systemctl start ma
Mar  8 21:42:28 server systemd[1]: Starting man-db-cache-update.servic
Mar  8 21:42:29 server systemd[1]: man-db-cache-update.service: Deacti
Mar  8 21:42:29 server systemd[1]: Finished man-db-cache-update.servic
Mar  8 21:42:29 server systemd[1]: run-r73c9858bb3704a7b9631506276832c
Mar  8 21:42:29 server systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Mar  8 21:42:29 server systemd[1]: Started PackageKit Daemon.
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server

touch netlog.sh
chmod +x netlog.sh
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

vagrant — root@server:/vagrant/provision/server — ssh - vagrant ssh server — 118×35

```
  GNU nano 5.6.1                                   netlog.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 8: Скрипта файла /vagrant/provision/server/netlog.sh

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
cd /vagrant/provision//client
mkdir -p /vagrant/provision//client/netlog/etc/rsyslog.d
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-/client.conf /vagrant/provision//clie

touch netlog.sh
chmod +x netlog.sh
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
        path: "provision/client/nfs.sh"
    client.vm.provision "SMB client",
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        path: "provision/client/smb.sh"
    client.vm.provision "client netlog",
        type: "shell",
        preserve_order: true,
        path: "provision/client/netlog.sh"
    client.vm.provider :virtualbox do |v|
        v.linked_clone = true
        # Customize the amount of memory on the VM
        v.memory = 1024
        v.cpus = 1
```

Рисунок 9: Скрипта файла /vagrant/provision/client/ netlog.sh

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машины

```
server.vm.provision "server netlog",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/netlog.sh"
client.vm.provision "client netlog",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/netlog.sh"
```

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по работе с журналами системных событий.